GRANT DATA

ค้นหาทุนให้เปล่าสำหรับโปรเจกต์พร้อมภาระรายงาน จากแหล่งทางการ

Runbook การรันและดูแลระบบ

รหัสเอกสาร	BGD-DOC-04
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Environments

2. Build และทดสอบ

3. Scheduled runs

4. Manual capture (acquire) และ replay

5. Backfill / replay

6. Config และ secret

7. Health check

8. Failure handling / troubleshooting

9. Rollback

10. Backup / restore

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Grant Data — Runbook การรันและดูแลระบบ

1. Environments

Environment	ใช้ทำอะไร	สถานะ
Local offline	contract, validate, demo, tests	ใช้งานได้
Local capture	acquire/records ผ่าน shared runtime ของ parent	ใช้งานได้ (manual)
CI (GitHub Actions)	ruff + pytest offline + CLI smoke	ใช้งานได้
Scheduled / production	—	ไม่มี

2. Build และทดสอบ

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install -e ".[dev]"
ruff check .
python -m pytest -q
book-grant-data contract --version v2 > /dev/null
book-grant-data validate src/book_grant_data/demo.json
book-grant-data demo --open-only
```

ไม่มีขั้นตอน deploy: ไม่มี container, ไม่มี hosting, ไม่มี runtime port การ "ปล่อย" คือ merge เข้า `main` ให้ CI ผ่าน

3. Scheduled runs

- ปัจจุบัน **ไม่มี schedule** (`sources.json` notes: "No schedule or remote writes")
- แผน (`grt-g3`): ใช้ Windows Task Scheduler ทุก 6 ชั่วโมงผ่าน `(solo-empire)` `infra/scripts/discovery/setup_windows_task.ps1` — ติดตั้งได้เฉพาะเมื่อเจ้าของเครื่องอนุมัติ ตรวจสถานะด้วย `powershell.exe -File infra/scripts/discovery/setup_windows_task.ps1 status`
- ระหว่างนี้ใช้คำสั่งรวมของ parent: `task discovery -- acquire` แล้ว `task discovery -- status`

4. Manual capture (acquire) และ replay

ตั้ง `SOLO_EMPIRE_ROOT` ให้ชี้ checkout ของ Solo Empire บนเครื่อง (README ตัวอย่างใช้ path `/home/bookchaowalit/book/solo-empire` ซึ่งต่างจาก checkout ปัจจุบัน **[ต้องยืนยัน]** path ที่ถูกต้อง)

```
PY="$SOLO_EMPIRE_ROOT/infra/.venv-datalake/bin/python"
# □□□□□□□□□□□□□□□□□
PYTHONPATH=src "$PY" -m book_grant_data.capture acquire --lake "$PWD/data/lake" --state-dir "$PWD/data/control"
# □□□□□□□□□□
PYTHONPATH=src "$PY" -m book_grant_data.capture acquire --source-id depa-digital-startup-fund --lake "$PWD/data/lake" --state-dir "$PWD/data/control"
# replay record □□□ lake (□□□□□□ network)
PYTHONPATH=src "$PY" -m book_grant_data.capture records --lake "$PWD/data/lake" --state-dir "$PWD/data/control"
```

```
# □□ control state
PYTHONPATH=src "$PY" -m book_grant_data.capture status --lake "$PWD/data/lake" --state-dir "$PWD/data/control"
```

`acquire` เป็นงาน network ที่ต้องตั้งใจสั่ง; `records` และ `status` อ่าน local state เท่านั้น

5. Backfill / replay

- Replay: `records` สร้าง record ใหม่จาก landing/Bronze ที่ตรวจ checksum แล้ว ใช้หลังแก้ adapter โดยไม่ต้องดึงซ้ำ
- Backfill ย้อนหลังจากแหล่งทำไม่ได้: แหล่งเป็นหน้าเว็บสถานะปัจจุบัน ไม่มี history API **[สมมติฐาน]**
- แหล่งที่ bytes ไม่เปลี่ยนจะใช้ batch เดิม (idempotent) แต่ control state บันทึกเวลาตรวจใหม่
- ทุนแบบมีรอบ (เช่น ZEVI 2 ปิด 2026-09-16): เพิ่ม source record ID ใหม่สำหรับรอบใหม่ ห้ามแก้ history เดิม

6. Config และ secret

ชื่อตัวแปร	ใช้ทำอะไร
`SOLO_EMPIRE_ROOT`	path ของ parent ที่มี `infra/scripts/discovery/capture_runtime.py`
`PYTHONPATH`	ชี้ `src` เมื่อรันโดยไม่ติดตั้ง package

ไม่มี secret, token หรือ credential — ทุกแหล่งเป็น public read

7. Health check

```
book-grant-data contract --version v2 > /dev/null && echo contract-ok
PYTHONPATH=src "$PY" -m book_grant_data.capture status --lake "$PWD/data/lake" --state-dir "$PWD/data/control"
task discovery -- list --domain grant          # □□□ parent
task discovery -- coverage --domain grant      # □□□ parent
```

สัญญาณปกติ: ทุกแหล่งมีเวลาตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงและไม่มีสถานะ quarantine ที่ไม่มีคำอธิบาย

8. Failure handling / troubleshooting

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้
`Set SOLO_EMPIRE_ROOT ...` (exit 2)	ไม่ได้ตั้งตัวแปร	ตั้ง `SOLO_EMPIRE_ROOT`
`Shared discovery runtime is unavailable.`	path ผิด/parent ไม่มี runtime	ตรวจ checkout ของ parent
`unsupported shared capture runtime`	runtime VERSION ≠ 1	ใช้ runtime เวอร์ชันที่ตรง หรืออัปเดต adapter
`unknown source id` / `unknown grant source`	ID ไม่อยู่ใน policy	ตรวจ `sources.json` และ `source-*.json`
`generic grant source drift or challenge page`	หน้าเปลี่ยนหรือถูกบล็อก	capture ถูก quarantine; เปิดหน้าด้วยมือ ตรวจ markers แล้วแก้ `required_markers` พร้อม test
`source disallowed by robots`	robots.txt เปลี่ยน	หยุดใช้แหล่งนั้น และบันทึกใน `sources.json`

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้
ไม่ดึงใหม่	อยู่ใน cooldown 6 ชั่วโมง	รอ; ห้ามลด `min_interval_seconds` โดยไม่ทบทวน
429 / auth failure	แหล่งจำกัดการเข้าถึง	runtime ไม่ retry; รอรอบถัดไปและทบทวนสิทธิ์
`demo --open-only` ว่าง	ทุกแหล่ง stale/ไม่รู้เส้นตาย	ปกติสำหรับสารบบโครงการ (depa) ตรวจ `--as-of`

ไม่มี fallback ไปใช้ fixture หรือผลสำเร็จครั้งก่อน การล้มเหลวต้องแสดงเป็นสถานะไม่ใช่ถูกซ่อน

9. Rollback

- โค้ด/contract: revert commit แล้วให้ CI ผ่าน; contract ที่เปลี่ยนแบบ breaking ต้องออกเวอร์ชันใหม่
- ข้อมูล: landing/Bronze เป็น immutable; rollback คือ replay ด้วย adapter เวอร์ชันก่อน
- ไม่มี production deployment ให้ rollback

10. Backup / restore

- ไม่มีขั้นตอน backup ของ `data/lake` และ `data/control` ที่บันทึกไว้ **[ต้องยืนยัน]**
- Restore แบบขั้นต่ำ: acquire ใหม่จากแหล่ง (history ของ bytes เดิมจะหาย)
- การลบข้อมูลเก่าเป็นงาน manual ตาม data lifecycle policy ของ repository ไม่มีการลบอัตโนมัติ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
DevOps / Operator (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `sources.json`
- `src/book_grant_data/capture.py`
- `.github/workflows/ci.yml`
- `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `(solo-empire) infra/scripts/discovery/capture_runtime.py`
- `(solo-empire) systems/architecture/discovery-portfolio.md`
- `(solo-empire) repository-catalog/roadmaps/data-scrapers.yaml`